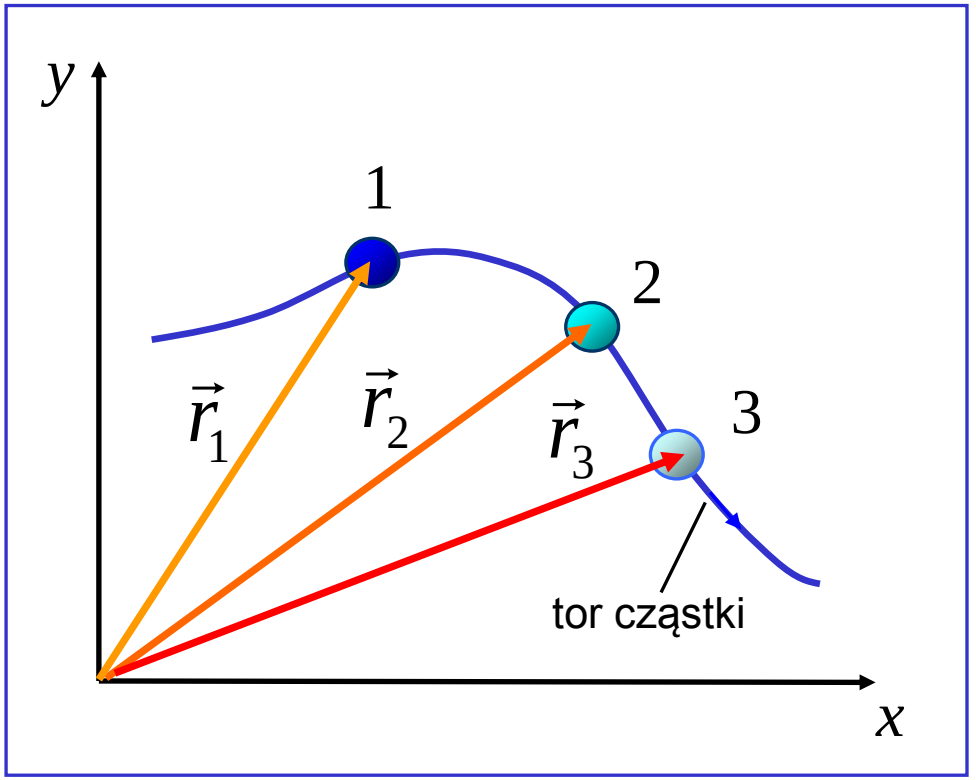
Ruch na płaszczyźnie (dwuwymiarowy)

Położenie punktu w chwili t przedstawia wektor położenia $\vec{r}(t)$

$$\vec{r} = \vec{i}\,x + \vec{j}\,y$$



W przestrzeni trójwymiarowej

$$\vec{r} = \vec{i}\,x + \vec{j}\,y + \vec{k}\,z$$

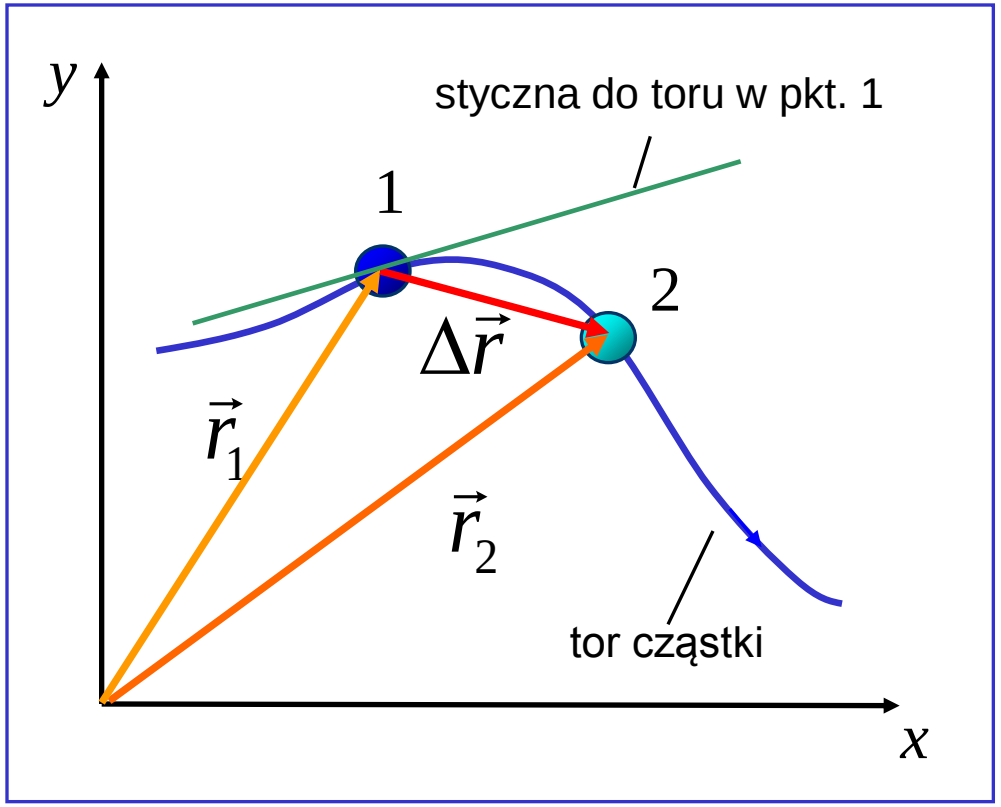
Zmiany wektora położenia w kolejnych chwilach czasu

Prędkość średnia

$$\vec{v}_{sr} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

$\Delta \vec{r}$ - **wektor przemieszczenia**

Δt - **zmiana czasu**

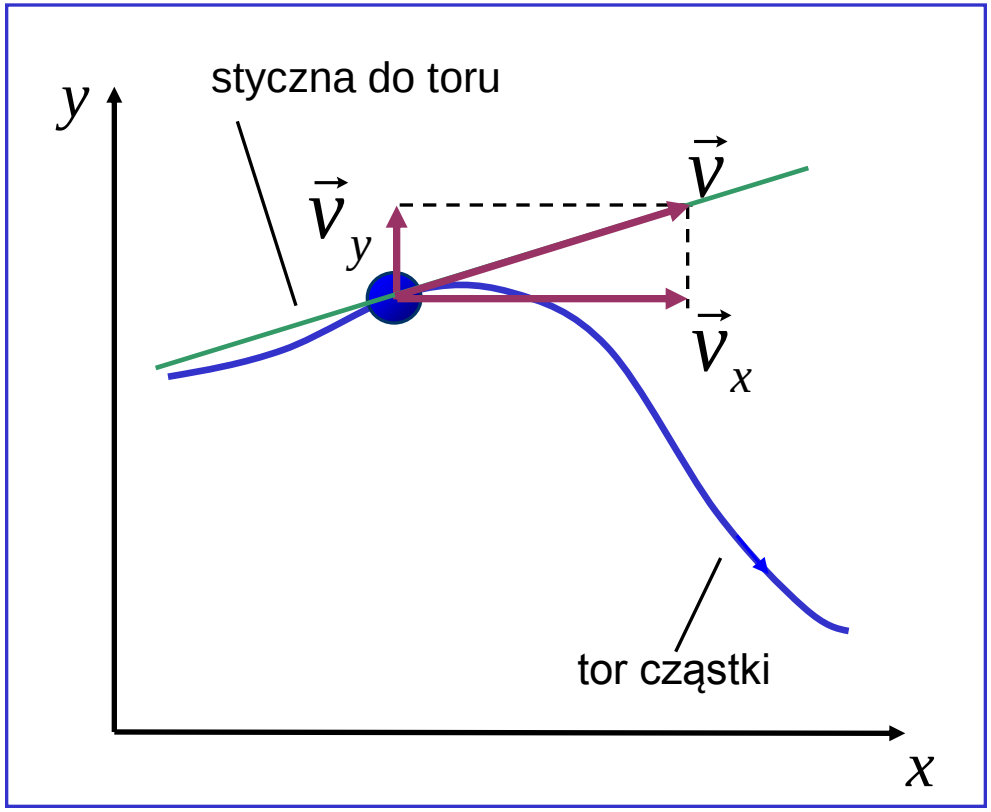


Przemieszczenie $\Delta \vec{r}$ ***cząstki w przedziale czasu*** Δt

Prędkość chwilowa (prędkość) jest zawsze styczna do toru

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{i}\frac{dx}{dt} + \vec{j}\frac{dy}{dt} = \vec{i}\,v_x + \vec{j}\,v_y$$



Prędkość $\vec{v}$ cząstki i jej składowe wzdłuż kierunków osi

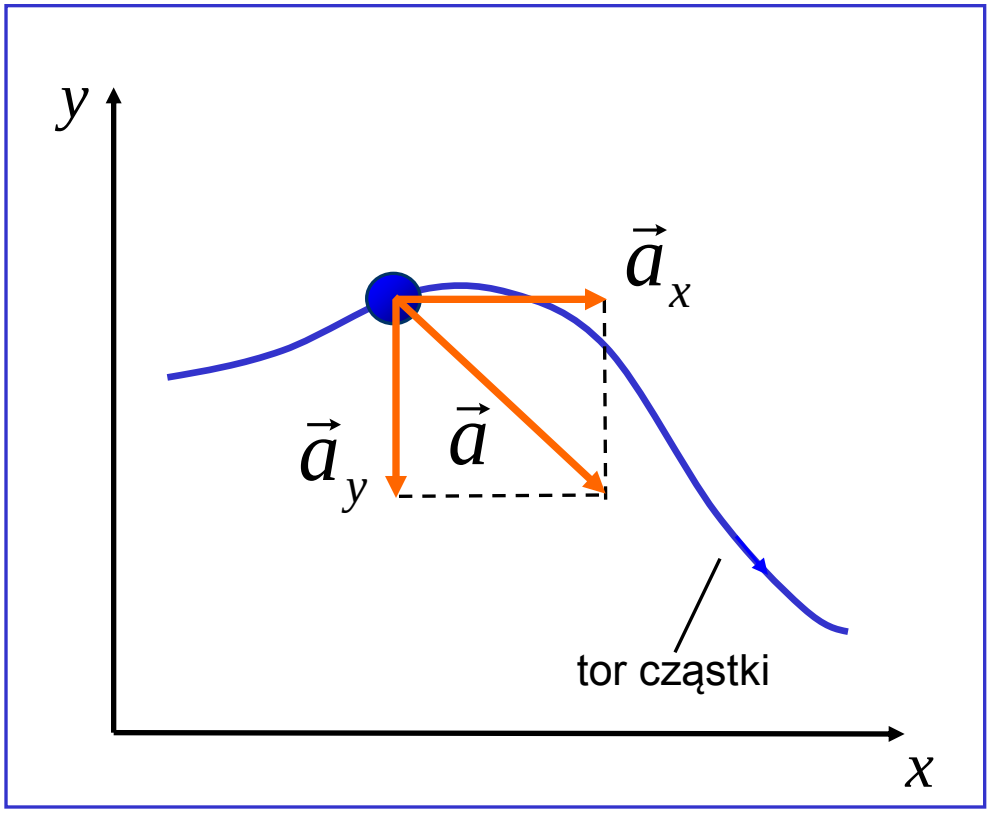
Przyspieszenie chwilowe (przyspieszenie)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{a} = \vec{i}\,a_x + \vec{j}\,a_y = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

$$\vec{a}_x = \vec{i}\,\frac{dv_x}{dt} = \vec{i}\,\frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\vec{a}_y = \vec{j}\,\frac{dv_y}{dt} = \vec{j}\,\frac{d^2y}{dt^2}$$



Przyspieszenie $\vec{a}$ cząstki i jej składowe wzdłuż kierunków osi

W ruchu krzywoliniowym przyspieszenie nie jest styczne do toru. Wynika to z faktu, że kierunek wektora prędkości chwilowej ulega zmianie, a kierunek przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem tych zmian.

Kinematyczne równania ruchu jednostajnie przyspieszonego na płaszczyźnie

$$\vec{a} = const.$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$$

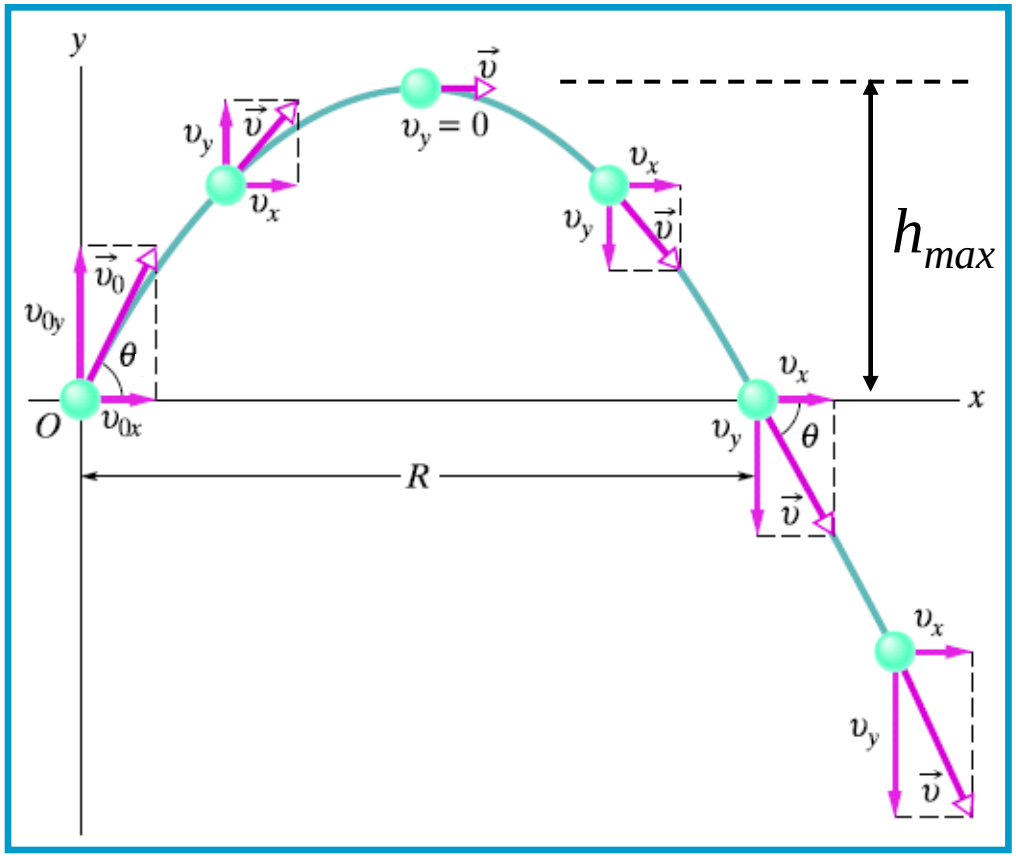
$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a}t^2}{2}$$

Wygodną formą analizy ruchu na płaszczyźnie jest rozpatrywanie zmian w wzdłuż osi x oraz y.

Równania skalarne opisujące ruch wzdłuż osi x	**Równania skalarne opisujące ruch wzdłuż osi y**
$a_x = const.$	$a_y = const.$
$v_x = v_{x0} + a_x t$	$v_y = v_{y0} + a_y t$
$x = x_0 + v_{x0} t + \frac{a_x t^2}{2}$	$y = y_0 + v_{y0} t + \frac{a_y t^2}{2}$

Rzut ukośny

Przykładem ruchu krzywoliniowego jest ruch ciała w polu grawitacyjnym w przypadku tzw. rzutu ukośnego. Rzut ukośny to złożenie rzutu poziomego i pionowego



$$v_{0x} = v_0 \cos\theta$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

W kierunku poziomym ruch jest jednostajny $a_x = 0$. Zatem

$$x = v_{0x} t = v_0 t \cos\theta$$

W kierunku pionowym ruch jest jednostajnie opóźniony $a_y = -g$ a po osiągnięciu h_{max} jednostajnie przyspieszony

$$y = v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2} = v_0 t \sin\theta - \frac{g t^2}{2}$$

Równanie toru, zasięg rzutu, wysokość

$$x = v_{0x}t = v_0 t\cos\theta \quad \Rightarrow \quad t = \frac{x}{v_0\cos\theta}$$

$$y = v_0 t\sin\theta - \frac{gt^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = xtg\,\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2}$$

Równanie toru dla rzutu ukośnego

Równanie toru dla rzutu ukośnego jest równaniem paraboli, która przecina oś x w punktach $x_1 = 0$ i $x_2 = R$. Podstawiając do tego równania $y = 0$ otrzymujemy zasięg rzutu ukośnego

$$\boxed{R = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}}$$

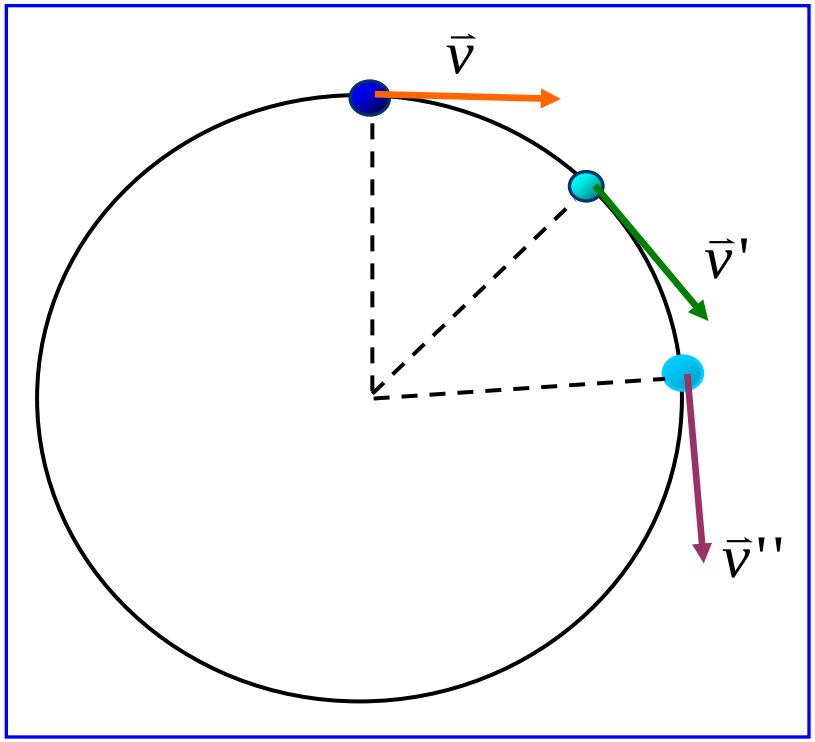
R_{max} dla $\theta = 45^0$

Wysokość maksymalną rzutu znajdziemy podstawiając do równania ruchu wartość $x=R/2$

$$\boxed{h_{\max} = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}}$$

Ruch jednostajny po okręgu

Ruch po okręgu jest szczególnym przypadkiem ruchu krzywoliniowego płaskiego

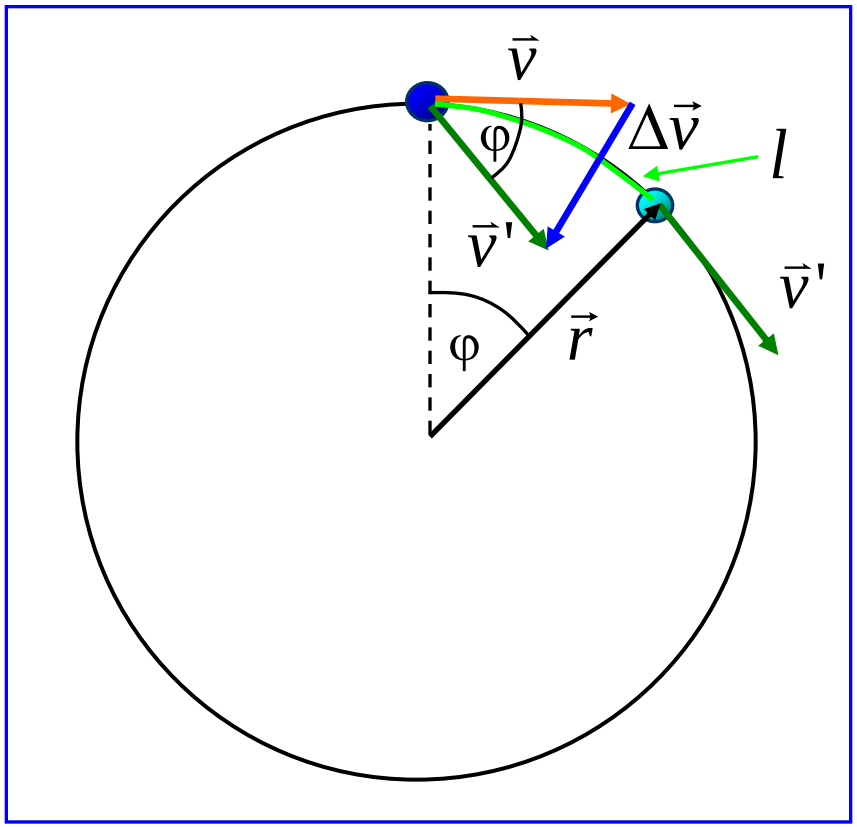


$$v = v' = v''$$

$$\vec{v} \neq \vec{v}' \neq \vec{v}''$$

W ruchu jednostajnym po okręgu wartość prędkości pozostaje stała, natomiast wektor prędkości ulega zmianie gdyż zmienia się jego kierunek.

Ruch jednostajny po okręgu cd.



Dla małych l możemy zapisać

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{l}{r}$$

$$l = v\,\Delta t$$

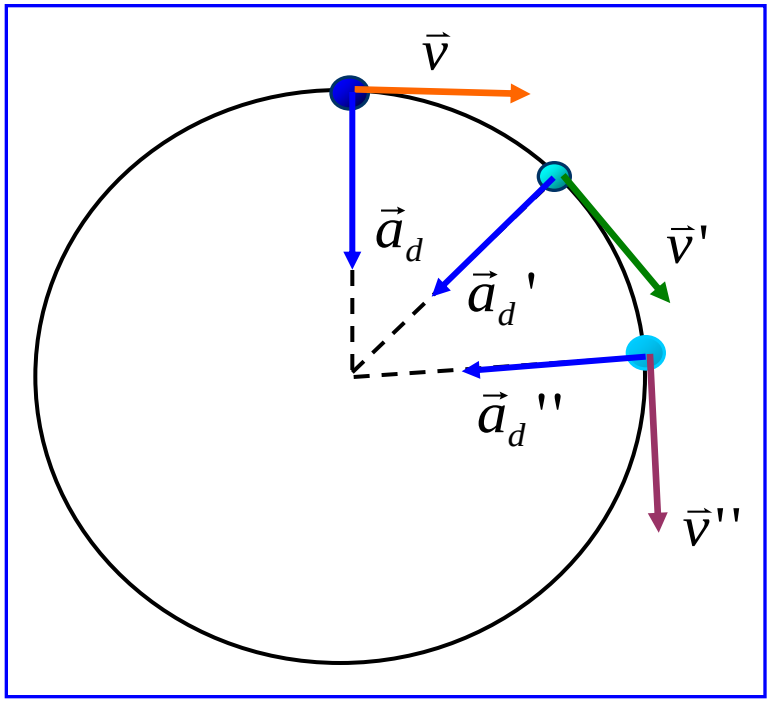
$$\Delta v = \frac{v^2 \Delta t}{r}$$

$$a_d = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}$$

$$a_d = \frac{v^2}{r}$$

Jak widać na rysunku wektor zmiany prędkości Δv jest skierowany prostopadle do toru ruchu a więc wektor przyspieszenia a_d będzie również tak skierowany. Przyspieszenie a_d nazywamy dośrodkowym lub normalnym.

Ruch jednostajny po okręgu cd.



$$a_d = a_d' = a_d''$$

$$\vec{a}_d \neq \vec{a}_d' \neq \vec{a}_d''$$

Przyspieszenie dośrodkowe często wyraża się poprzez okres T czyli czas, w którym punkt materialny wykonuje pełen obieg okręgu. Ponieważ

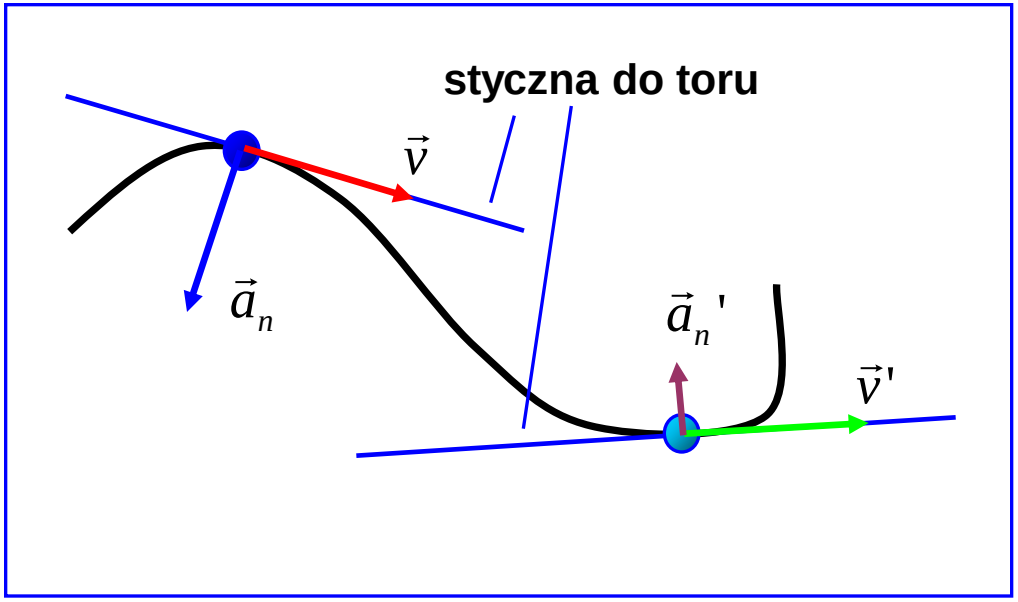
$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

więc

$$a_d = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

W ruchu jednostajnym po okręgu wartość przyspieszenia dośrodkowego pozostaje stała, natomiast wektor przyspieszenia ulega zmianie gdyż zmienia się jego kierunek.

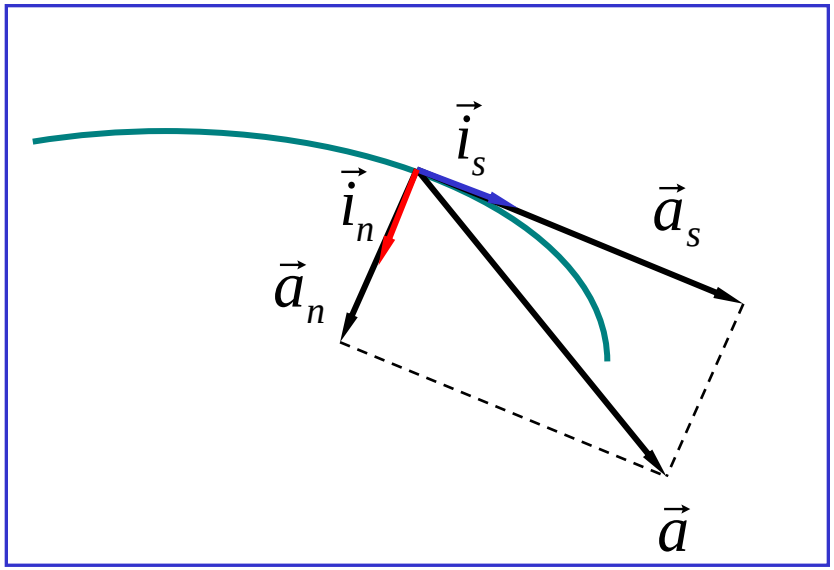
Ruch jednostajny krzywoliniowy (przypadek ogólny)



W ruchu jednostajnym krzywoliniowym występuje przyspieszenie normalne a_n skierowane prostopadle do stycznej do toru ruchu. Jego wartość jest uzależniona od wartości prędkości i zakrzywienia toru.

Ruch krzywoliniowy zmienny

Składowe styczna i normalna przyspieszenia w ruchu krzywoliniowym



składowa styczna przyspieszenia $a_s = \frac{dv}{dt}$

składowa normalna przyspieszenia $a_n = \frac{v^2}{r}$

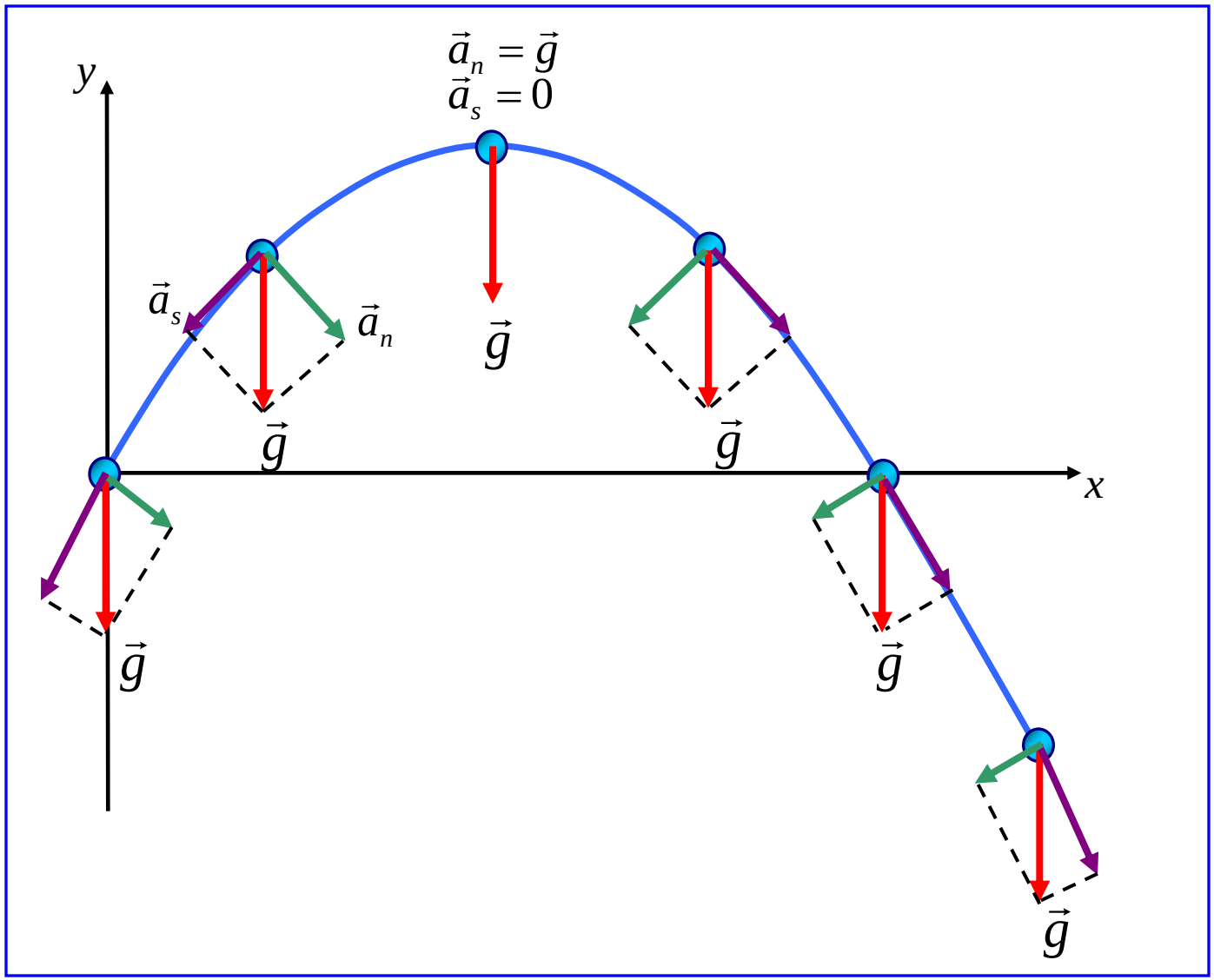
$$\vec{a} = \vec{a}_s + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt}\vec{i}_s + \frac{v^2}{r}\vec{i}_n$$

r **– promień krzywizny toru**

Wartość przyspieszenia wypadkowego

$$a = \sqrt{a_s^2 + a_n^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

Składowe styczne i normalna w przypadku rzutu ukośnego.



Kinematyczne równania ruchu po okręgu

Jeżeli jako α oznaczymy kąt jaki zakreśla promień wodzący w ruchu to wielkość tę nazywamy drogą kątową.

Zmiana drogi kątowej w czasie daje nam prędkość kątową

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\alpha}}{dt}$$

Obliczając pochodną prędkości kątowej po czasie otrzymamy przyspieszenie kątowe

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\alpha}}{dt^2}$$

W ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu możemy zapisać następujące relacje

$$\omega(t) = \omega_0 \pm \varepsilon t$$

$$\alpha(t) = \alpha_0 + \omega t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2}$$

Związki pomiędzy wielkościami ruchu postępowego i obrotowego →

$$v = \omega r$$
$$a = \varepsilon r$$

Dynamika

Masa i moment bezwładności

Opisując ruch ciał, uwzględniamy ich masy oraz działające na nie siły.

Masa jest wielkością charakteryzującą bezwładność ciała lub jego oddziaływanie z polem grawitacyjnym.

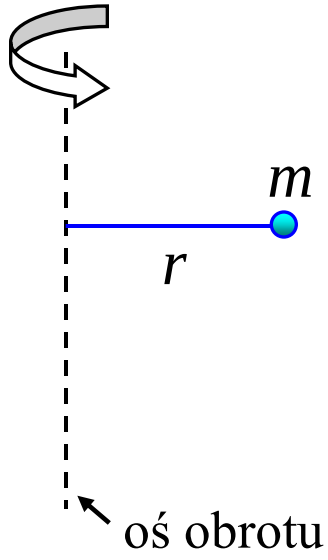
Masa bezwładna jest miarą bezwładności ciała tzn. oporu jaki ciało stawia sile zmieniającej stan jego ruchu.

Moment bezwładności

W ruchu obrotowym bezwładność ciała zależy nie tylko od jego masy, ale także od jej przestrzennego rozkładu.

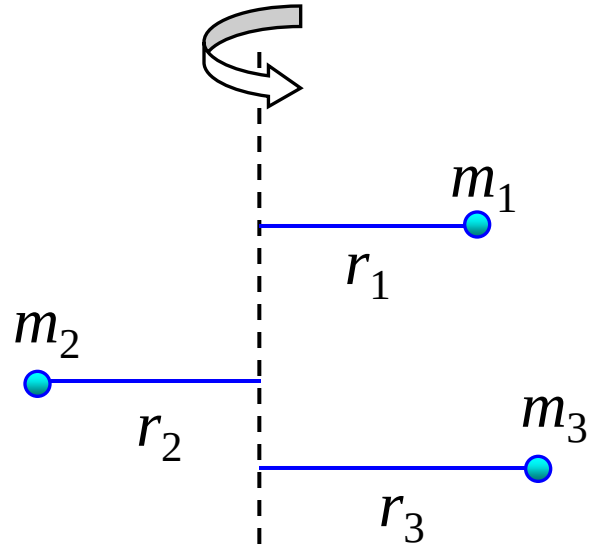
Miarą bezwładności w ruchu obrotowym jest moment bezwładności I.

dla punktu materialnego o masie m oddalonego o r od osi obrotu



$$I = mr^2$$

dla układu 3 punktów materialnych

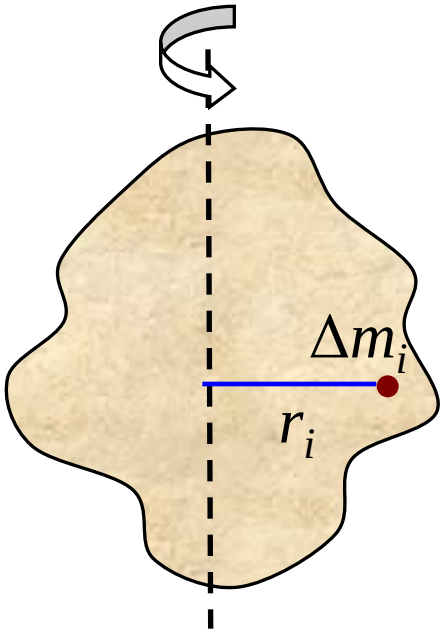


$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 = \sum_{i=1}^{3} m_i r_i^2$$

Ogólnie dla układu n punktów materialnych obracających się wokół pewnej wspólnej osi możemy zapisać

$$I = \sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2$$

Moment bezwładności bryły sztywnej

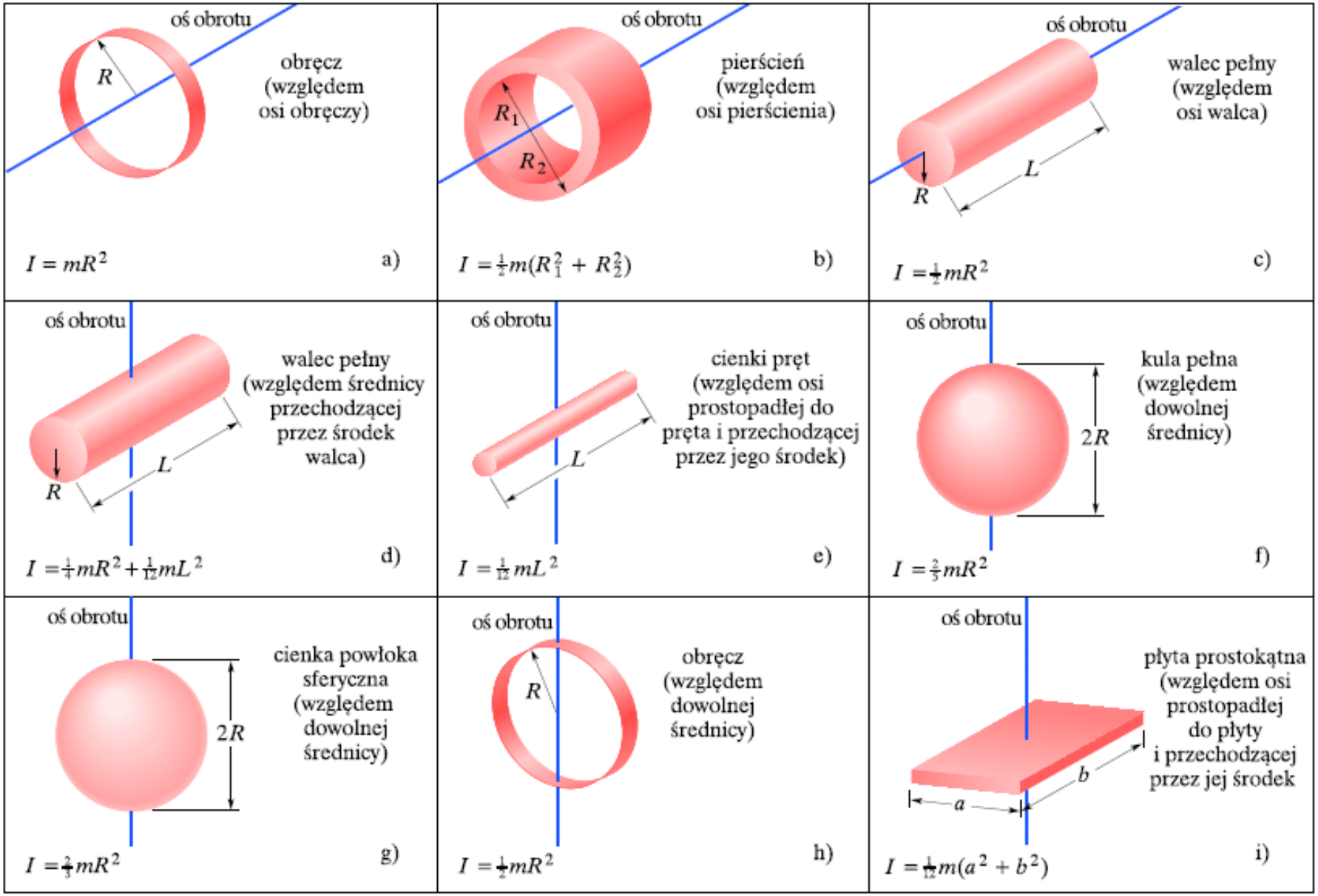


Wyobraźmy sobie ciało sztywne o ciągłym rozkładzie masy obracające się wokół pewnej osi. Ciało o masie m możemy potraktować jako zbiór n punktów materialnych z których każdy ma nieskończenie małą masę Δm. Załóżmy, że punkt o masie Δm_i jest oddalony od osi obrotu o r_i .

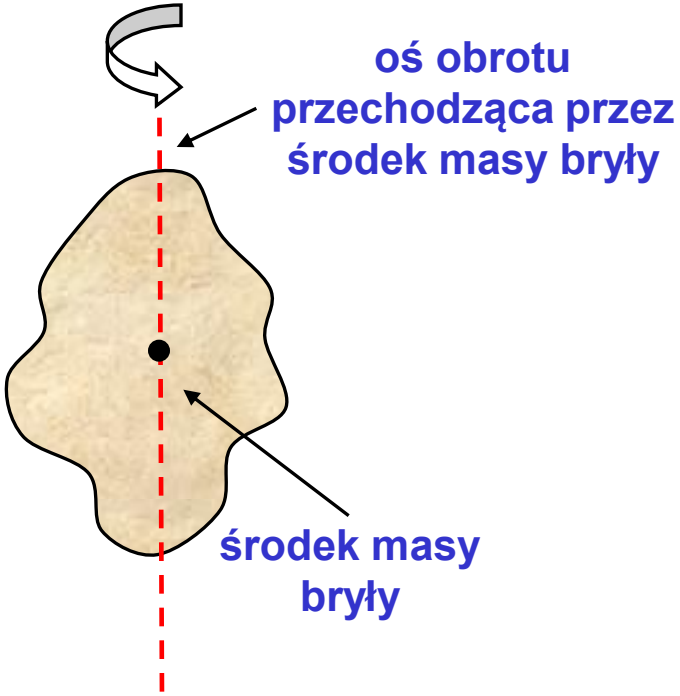
Dla bryły sztywnej możemy założyć, że $n \to \infty$ a moment bezwładności

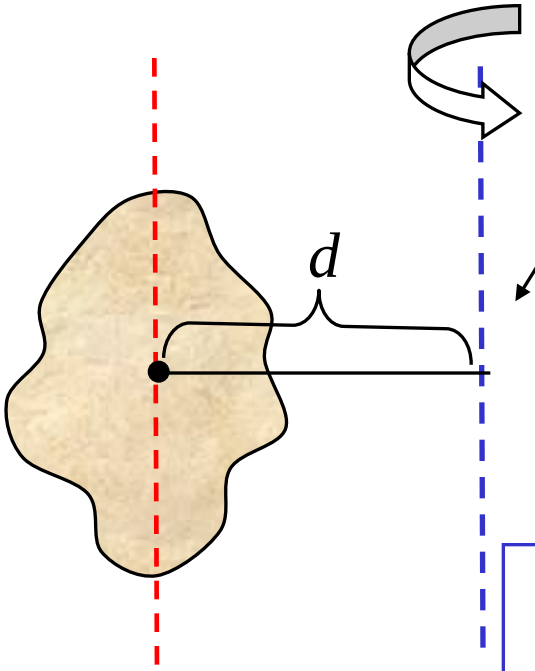
$$I = \lim_{\Delta m_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} \Delta m_i r_i^2 = \int_0^m r^2 dm$$

Momenty bezwładności wybranych brył



Twierdzenie Steinera





$$I = I_0 + md^2$$

I_0 – moment bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy

I – moment bezwładności bryły względem nowej osi

d – odległość między osiami

m – masa bryły

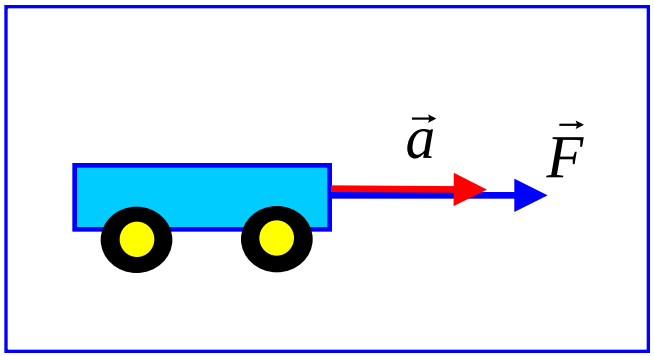
Jeżeli moment bezwładności bryły sztywnej względem osi przechodzącej przez jej środek masy równa się I_0, to moment bezwładności tej bryły obracającej się względem innej osi równoległej do osi przechodzącej przez jej środek masy wynosi $I = I_0 + md^2$.

Siła i moment siły

SIŁA

Siły występujące w mechanice klasycznej zwykle mają naturę grawitacyjną lub elektromagnetyczną. Nie będziemy teraz wnikać w makroskopową naturę sił, lecz skupimy się na skutkach spowodowanych ich działaniem.

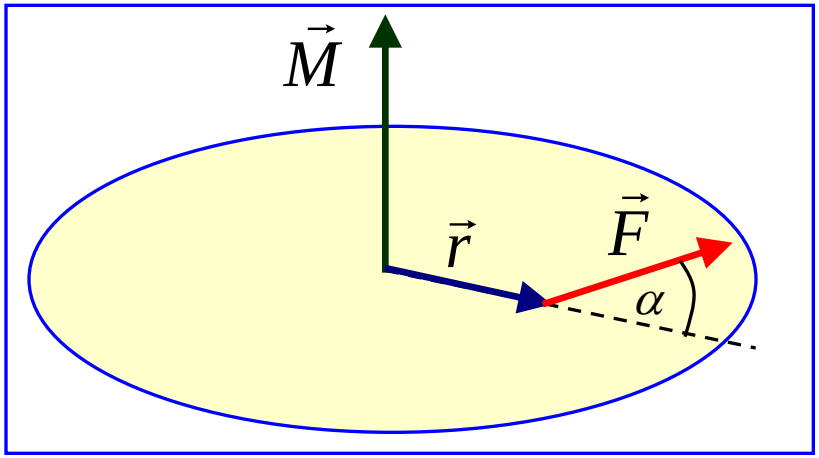
Bezpośrednim skutkiem działania niezrównoważonej siły $\vec{F}$ na ciało o masie m jest nadanie temu ciału przyspieszenia $\vec{a}$



$$\vec{F} = m\vec{a}$$ [1N=1kg·m/s^2]

MOMENT SIŁY

W ruchu obrotowym odpowiednikiem siły jest moment siły $\vec{M}$, który dla cząstki znajdującej się w odległości $\vec{r}$ od nieruchomej osi obrotu definiujemy jako



$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \qquad [1\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}=1\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2]$$

wartość wektora momentu siły

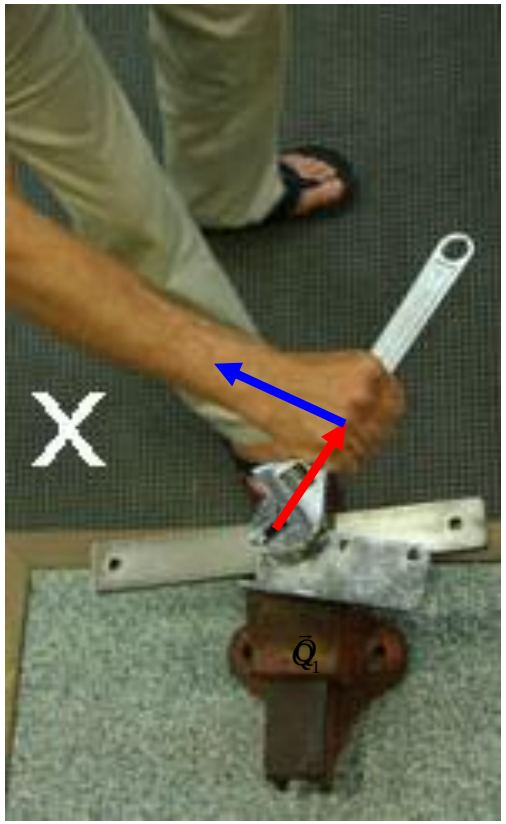
$$M = rF\sin\alpha.$$

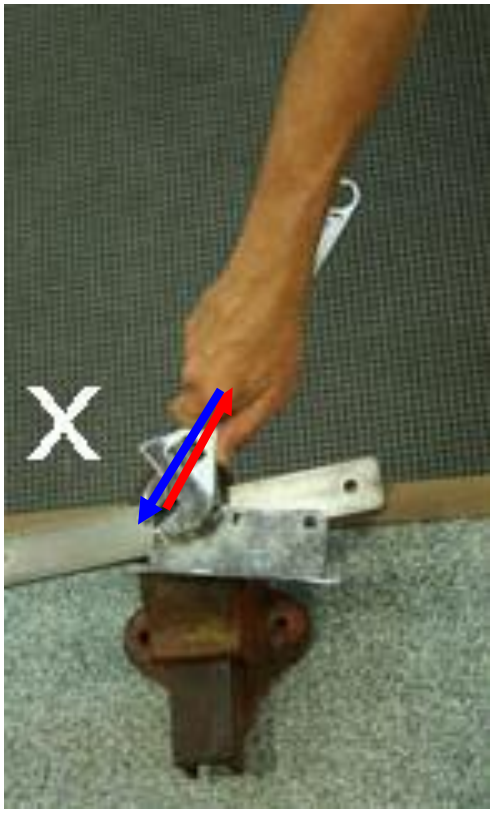
Dla bryły sztywnej $\vec{M} = \sum_i \vec{M}_i = \vec{\varepsilon}\sum_i I_i = I\vec{\varepsilon}$

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

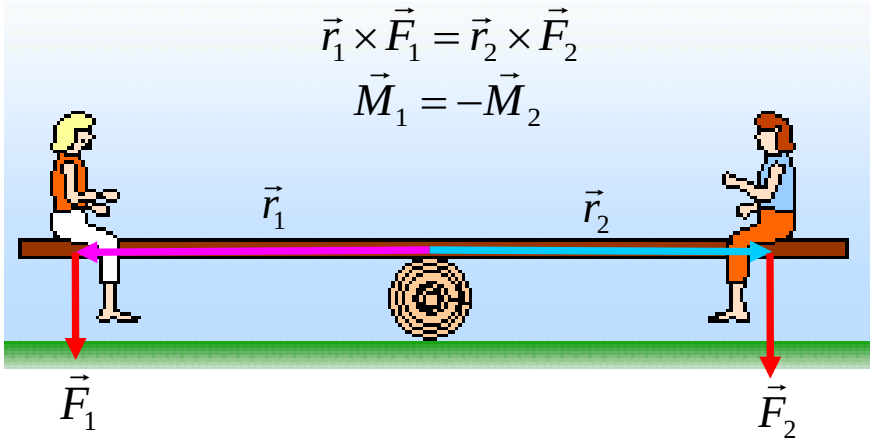
ε **– przyspieszenie kątowe**



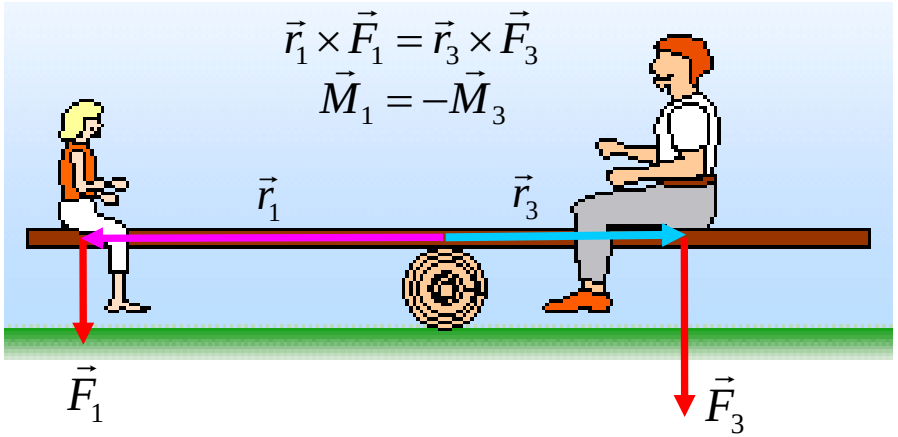




$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_1 = \vec{r}_2 \times \vec{F}_2$$
$$\vec{M}_1 = -\vec{M}_2$$



$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_1 = \vec{r}_3 \times \vec{F}_3$$
$$\vec{M}_1 = -\vec{M}_3$$



Pęd i moment pędu

PĘD

Pęd cząstki o masie m i prędkości v

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Pęd układu n cząstek

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i$$

Zakładając, że masa całkowita układu jest sumą mas poszczególnych cząstek $\sum_{i=1}^{n} m_i = m$ **możemy również zapisać**

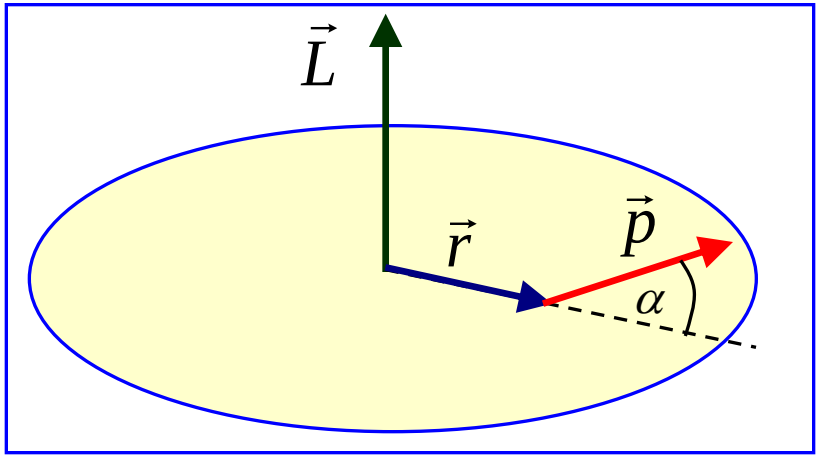
$$\vec{p} = m\vec{v}_{sm}$$

gdzie $\vec{v}_{sm}$ **jest prędkością środka masy.**

MOMENT PĘDU

Moment pędu $\vec{L}$ cząsteczki o pędzie $\vec{p}$ której położenie względem osi obrotu określa wektor $\vec{r}$ wynosi

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$



wartość wektora momentu pędu

$$L = rp\sin\alpha.$$

Dla układu n cząstek

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{n} \vec{L}_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\vec{r}_i \times \vec{p}_i\right)$$

Dla bryły sztywnej

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \vec{\omega} \sum_i I_i = \vec{\omega} I$$

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

$\vec{\omega}$ **- wektor prędkości kątowej**